

NÚMEROS COMPLEJOS, $\mathbb{C}$. Hemos visto que el cuerpo $\mathbb{R}$ extiende al cuerpo $\mathbb{Q}$ (es decir, $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ y al operar dos racionales obtenemos otro racional). Se denota por $\mathbb{C}$ al menor cuerpo que, extendiendo a $\mathbb{R}$, tenga algún elemento cuyo cuadrado sea -1 . A uno de esos elementos (solo puede haber dos) se le llama *unidad imaginaria* y se le denota por i , de forma que $i^2 = -1$; el otro debe ser $-i$, es decir $(-i)^2 = -1$. A veces, en otras disciplinas, se emplea la letra j , en vez de la letra i . Cuando se está trabajando con números complejos, se entiende que las letras w, z representan complejos, mientras que las letras x, y, a, b representan reales, salvo que se diga otra cosa.

- Se comprueba que $\mathbb{C} = \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}\}$, de forma que $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$.
- Se puede definir un orden total sobre $\mathbb{C}$ de muchas maneras, pero es imposible hacerlo de forma que el orden sea compatible con las operaciones de $\mathbb{C}$. Por eso, el cuerpo $\mathbb{C}$ no es un cuerpo ordenado.
- El *conjugado* de un número complejo $z = a + bi$, es $\bar{z} = a - bi$. Los únicos complejos que coinciden con su conjugado son los reales. La conjugación verifica estas propiedades: $\overline{z + w} = \bar{z} + \bar{w}$, $\overline{z\bar{w}} = \bar{z}w$. En algunas disciplinas, el conjugado se denota mediante un asterisco, es decir z^* en vez de $\bar{z}$.
- El *módulo* de un complejo, $z = a + bi$, es el número real no negativo $|z| = \sqrt{z\bar{z}} = \sqrt{a^2 + b^2}$. El módulo de un número real es su valor absoluto. Las propiedades del módulo son análogas a las del valor absoluto:

$$|w + z| \leq |w| + |z|; \quad |wz| = |w||z|; \quad |z| > 0, \text{ si } z \neq 0.$$
- En el capítulo 4 de este curso se explican más conceptos sobre los números complejos.